第二章　微积分的基本概念

习题课　4

甘润知

北京大学数学科学学院

2.3 无穷小量和微分

知识回顾

比较时先说明趋近过程。在同一个趋近过程中，若 $\alpha,\beta\to 0$，且 β 在去心邻域内不为零，则

$$\frac{\alpha}{\beta}\to 0 \Longleftrightarrow \alpha=o(\beta),\qquad \frac{\alpha}{\beta}\to 1 \Longleftrightarrow \alpha\sim\beta.$$

若比值趋于非零常数，只能先说二者同阶；只有这个常数为 1 时，才称为等价。说 “α 是关于 x 的几阶无穷小” 时，要检查 α/x^k 是否趋于非零常数。

可以直接使用的一阶等价式。当 $u\to 0$ 时，

$$\sin u\sim u,\quad \tan u\sim u,\quad \ln(1+u)\sim u,\quad e^u-1\sim u,\quad (1+u)^r-1\sim ru\quad (r\neq 0).$$

此外，由 $1-\cos u=2\sin^2(u/2)$ 得 $1-\cos u\sim u^2/2$。这些式子用于乘积、商时很方便；若两个主要部分相减抵消，必须保留剩余项，不能分别替换后直接得出差的阶数。

微分是增量中的线性部分。设 $h=\Delta x$，f 在 a 处可导，则

$$\Delta y=f(a+h)-f(a)=f'(a)h+o(h),\qquad dy=f'(a)\,dx,\quad dx=h.$$

这里 $o(h)$ 的含义是余项除以 h 趋于 0。反过来，若 $f(a+h)-f(a)=Ah+o(h)$，则 $f'(a)=A$。当 $f'(a)=0$ 时，微分为零，但实际增量未必恒为零。

变指数与余项的处理。当底数 $B(x)>0$ 且 $B(x)\to 1$ 时，先写

$$B(x)^{C(x)}=\exp\big(C(x)\ln B(x)\big).$$

先求指数的极限，再用指数函数的连续性。若 $f(a+t)=f(a)+At+t\varepsilon(t)$，其中 $\varepsilon(t)\to 0$，则把 $t=\varphi(x)$ 代入后，余项应写为 $\varphi(x)\varepsilon(\varphi(x))$；不能未加检查就把它改成任意更高阶的无穷小。

2.4 一阶微分的形式不变性及其应用

知识回顾

一阶微分的形式不变性。若 $y = F(u)$，则 $dy = F'(u)\,du$。当 u 又是 x 的可导函数时，代入 $du = u'(x)\,dx$，便得到

$$dy = F'(u)u'(x)\,dx.$$

形式相同，所指变量仍需明确。例如 $d(\sin u) = \cos u\,du$，若 $u = x^2$，必须继续代入 $du = 2x\,dx$。

隐函数求导。题目给出 x, y 的关系，并说明它在所考察处确定可导函数 $y = y(x)$ 时，可对等式两边求微分，再把含 dy 的项集中。例如

$$d(xy) = y\,dx + x\,dy, \qquad d(e^y) = e^y\,dy.$$

最后除以 dx 得到 y'。若 dy 前的系数为零，不能继续除。

参数方程求导。设 $x = \varphi(t)$、$y = \psi(t)$。在所考察参数值 t_0 附近，若 $x = \varphi(t)$ 可以反解为 $t = t(x)$，且 $\varphi'(t_0) \neq 0$，由反函数与复合函数的求导公式可得

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=t_0} = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}.$$

本节题中的局部反解，可用显式关系或直接比较来检查。若 $\varphi'(t_0) = 0$、$\psi'(t_0) \neq 0$，且可局部反解为 $t = t(y)$，则考察 dx/dy，切线为竖直方向。若同一点对应两个不同参数值，要分别求切线；不能仅凭点的坐标认定只有一条切线。

2.6 高阶导数与高阶微分

知识回顾

一、基本公式要记住因子的来源。约定 $f^{(0)} = f$，正整数 n 阶导数逐次定义为 $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$。下列公式都可以对 n 归纳证明。

对于实数 α，在 $x > 0$ 时，

$$(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}.$$

前面的 n 个因子称为下降阶乘；$n = 0$ 时空乘积规定为 1。若 $\alpha = m$ 为非负整数，则 $n > m$ 时导数为零。对于非整数 α，通常没有这种截断。例如

$$\left(x^{-1/2}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2^n} x^{-n-1/2}.$$

每次求导不仅使指数减 1，还要乘上当时的指数。

将 x 换成一次式 $ax+b$，每次还要乘内函数的导数 a。因此，先在 $ax+b>0$ 的区间内写出通式：

$$\big((ax+b)^{\alpha}\big)^{(n)} = a^n\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(ax+b)^{\alpha-n}.$$

若 $\alpha=m$ 为非负整数，则对整个实轴按多项式求导解释：$n\le m$ 时使用上述下降阶乘式，$n>m$ 时导数直接为零，不写成零系数乘负次幂。尤其对正整数 r，在 $ax+b\neq 0$ 的区间内，

$$\left(\frac{1}{(ax+b)^r}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{(r+n-1)!}{(r-1)!}(ax+b)^{-r-n}.$$

对于对数，先求一次导数，再用上面的负幂公式：当 $n\ge 1$、$ax+b\neq 0$ 时，

$$\big(\ln|ax+b|\big)^{(n)} = (-1)^{n-1}(n-1)!\frac{a^n}{(ax+b)^n}.$$

若原式写成 $\ln(ax+b)$，则仍须满足 $ax+b>0$，不能因导数公式有意义就扩大原函数的定义域。

指数和三角函数的公式是

$$(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b},$$

$$(\sin(ax+b))^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right),$$

$$(\cos(ax+b))^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right).$$

相位增加 $\pi/2$ 已经包含了正负号变化，不要在公式外面再凭记忆补一个负号。

二、**莱布尼茨公式为什么成立**。若 u,v 具有所需阶数的导数，则

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}.$$

$n=1$ 就是乘积求导法则。假设 n 阶成立，再求一次导数，分别对每一项的左、右因子求导：

$$(uv)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k+1)}v^{(n-k)} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n+1-k)}.$$

在第一组把 $k+1$ 记成 j。对于 $1\le j\le n$，同一项 $u^{(j)}v^{(n+1-j)}$ 的两个系数合并为

$$\binom{n}{j-1}+\binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}.$$

两端 $j=0,n+1$ 的系数都是 1，于是得到 $n+1$ 阶公式，归纳完成。

实际使用时先做三件事：能拆成简单项的和，就先拆分；若有低次多项式乘其他函数，再用莱布尼茨公式；只求一点的高阶导数，则先找在该点必为零的项。不要一看到 n 阶导数就把求和式完整展开。

三、**隐函数求导时，每一项都要把 y 看成 $y(x)$**。例如

$$(y^3)'=3y^2y',\qquad (xy)'=y+xy',\qquad (e^y)'=e^yy',\qquad (\ln y)'=\frac{y'}{y}.$$

第二次求导时，已经出现的 y' 也是函数。例如

$$\big(y(y')^2\big)'=(y')^3+2yy'y'',\qquad (A(x)y')'=A'(x)y'+A(x)y''.$$

对于复合函数 $z=\varphi(u(x))$，先有 $z'=\varphi'(u)u'$。再求导，

$$z''=\varphi''(u)(u')^2+\varphi'(u)u''.$$

第一项再求导产生 $\varphi'''(u)(u')^3+2\varphi''(u)u'u''$，第二项产生 $\varphi''(u)u'u''+\varphi'(u)u'''$，所以

$$z'''=\varphi'''(u)(u')^3+3\varphi''(u)u'u''+\varphi'(u)u'''.$$

中间的系数 3 来自两组乘积项的合并。把 u 换成 $y(x)$，就能解释隐函数第三次求导中出现的混合项，无需另背复杂公式。

通常先把一阶关系整理为 $A(x)y'+B(x)=0$，再对整个关系求导，不必把 y' 写成复杂分式后连续使用商法则。题目若只求指定点的值，可以每完成一阶求导就代点记录数值；**继续求下一阶时，仍须回到在邻域内成立的关系求导，不能对代点后的数值等式求导**。本节各隐函数题均直接假设存在所需阶数的可导分支，不以隐函数定理作为先修内容。**四、分段点要逐阶使用定义**。若 $f'(a)$ 已存在，判断 $f''(a)$ 应计算

$$f''(a)=\lim_{h\to0}\frac{f'(a+h)-f'(a)}{h}.$$

例题讲解

例 1

求

$$\lim_{x\to0}\frac{(e^{\sin x}-1)\ln(1+x^2)}{x\big(\sqrt{1+3x^2}-1\big)}.$$

解　分子第一因子是一阶无穷小，第二因子是二阶无穷小；分母也是三阶大小，所以有必要继续求系数。写成

$$\frac{e^{\sin x}-1}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\cdot\frac{x^2}{\sqrt{1+3x^2}-1}.$$

前三个比值均趋于 1。最后一个比值有理化后为

$$\frac{x^2}{\sqrt{1+3x^2}-1}=\frac{\sqrt{1+3x^2}+1}{3}\to\frac{2}{3}.$$

故原极限为 $\boxed{2/3}$。这里每次替换都发生在乘商结构中，没有把两个相消的项分别替换。

例 2

曲线由

$$x = t + \frac{1}{t}, \qquad y = t - \frac{1}{t}, \qquad t > 0$$

给出。求通常点处的 dy/dx，并分别求 $t = 2$、$t = 1$ 处的切线。

解 对参数求导：

$$\frac{dx}{dt} = 1 - \frac{1}{t^2}, \qquad \frac{dy}{dt} = 1 + \frac{1}{t^2}.$$

先检查局部分支。记 $X(t) = t + 1/t$，对正数 $u < v$ 有

$$X(v) - X(u) = (v - u)\left(1 - \frac{1}{uv}\right).$$

故 X 在 $(0, 1)$ 上严格递减，在 $(1, +\infty)$ 上严格递增，各自可以反解。于是当 $t \neq 1$ 时，

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1}}.$$

在 $t = 2$ 处，点的坐标为 $(5/2, 3/2)$，斜率为 $5/3$，因此切线为

$$\boxed{y - \frac{3}{2} = \frac{5}{3}\left(x - \frac{5}{2}\right)}.$$

在 $t = 1$ 处，点为 $(2, 0)$，此时 $dx/dt = 0$、$dy/dt = 2$。不能把 dy/dx 写成一个有限数；可以交换角色，考察

$$\frac{dx}{dy} = \frac{dx/dt}{dy/dt} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1},$$

在 $t = 1$ 处等于 0，所以切线竖直，为 $\boxed{x = 2}$。

也可消去参数检查：$x^2 - y^2 = 4$ 且 $x > 0$，故 $x = \sqrt{y^2 + 4}$。这个函数在 $y = 0$ 处的导数为 0，同样说明曲线在 $(2, 0)$ 处具有竖直切线。

例 3

求 $u = (x^2 - x + 2)e^{-2x}$、$v = x^2 \cos 3x$ 的 n 阶导数（$n \geq 0$）。

解 令 $p = x^2 - x + 2$。$p' = 2x - 1, p'' = 2$，三阶以后为零。对 $n \geq 2$，莱布尼茨公式只剩

$$u^{(n)} = e^{-2x}\left[(-2)^n p + n(-2)^{n-1}(2x - 1) + n(n-1)(-2)^{n-2}\right].$$

提取公因子得

$$u^{(n)} = (-2)^n e^{-2x}\left[x^2 - x + 2 - \frac{n}{2}(2x - 1) + \frac{n(n-1)}{4}\right].$$

直接代 $n = 0, 1$ 检查，可知公式对这两种情况也成立。

对于 v，记 $\theta = 3x + n\pi/2$。同理，$n \ge 2$ 时

$$v^{(n)} = 3^n x^2 \cos\theta + 2nx\, 3^{n-1}\cos(\theta - \pi/2) \\ + n(n-1)3^{n-2}\cos(\theta - \pi).$$

用 $\cos(\theta - \pi/2) = \sin\theta$、$\cos(\theta - \pi) = -\cos\theta$ 化简，得到

$$v^{(n)} = 3^n \left[\left(x^2 - \frac{n(n-1)}{9} \right) \cos\theta + \frac{2nx}{3}\sin\theta \right].$$

$n = 0, 1$ 时仍可直接验证。两题中的二次项系数都来自 $\binom{n}{2} \cdot 2 = n(n-1)$。

例 4

求 $f(x) = e^{2x}\sin 3x$ 的 n 阶导数，并写出 $f^{(n)}(0)$。

解 取 $\theta \in (0, \pi/2)$ 满足 $\cos\theta = 2/\sqrt{13}$、$\sin\theta = 3/\sqrt{13}$。对任意常数 ϕ，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(e^{2x}\sin(3x+\phi)\big) = e^{2x}\big(2\sin(3x+\phi) + 3\cos(3x+\phi)\big) \\ = \sqrt{13}\, e^{2x}\sin(3x + \phi + \theta).$$

这说明每求一次导数，振幅乘 $\sqrt{13}$，相位加 θ。从 $n = 0$ 开始归纳，得到

$$f^{(n)}(x) = 13^{n/2} e^{2x}\sin(3x + n\theta), \qquad f^{(n)}(0) = 13^{n/2}\sin(n\theta).$$

也可以不用相位。若写成 $f^{(n)} = e^{2x}(A_n \sin 3x + B_n \cos 3x)$，则

$$A_{n+1} = 2A_n - 3B_n, \qquad B_{n+1} = 3A_n + 2B_n, \quad A_0 = 1, B_0 = 0.$$

这组实系数递推与相位公式等价；只求较小阶数时，递推往往更直接。

例 5

设 $e^y + xy = 1 + x$ 在 $(0,0)$ 附近确定三次可导函数 $y = y(x)$。求 $y'(0), y''(0), y'''(0)$。

解 令 $A = e^y + x$，则 $A' = e^y y' + 1$。一阶求导得到

$$e^y y' + y + xy' = 1, \qquad Ay' + y = 1.$$

在原点 $A = 1$，所以 $y'(0) = 1$。二阶求导要同时对 A 和 y' 求导：

$$Ay'' + (e^y y' + 1)y' + y' = 0, \quad \text{即} \quad Ay'' + e^y (y')^2 + 2y' = 0.$$

故 $y''(0) + 1 + 2 = 0$，即 $y''(0) = -3$。第三次求导时，

$$\big(e^y (y')^2\big)' = e^y (y')^3 + 2e^y y' y''.$$

加上 $(Ay'')' = Ay''' + (e^y y' + 1)y''$，整理得到

$$Ay''' + 3e^y y' y'' + 3y'' + e^y (y')^3 = 0.$$

在原点代入，$y'''(0) - 9 - 9 + 1 = 0$，因此

$$y'(0) = 1, \qquad y''(0) = -3, \qquad y'''(0) = 17.$$

$A(0) = 1$，且 A 连续，所以在足够小邻域内 $A \neq 0$；逐阶解出这些导数时没有除以零的问题。

例 6

设 $x^y y^x = 1$ 在 $(1,1)$ 附近确定二次可导函数 $y = y(x)$，并且 $x > 0, y > 0$。求 $y'(1)$、$y''(1)$。

解 两个底数均为正，可以对等式取自然对数，得到

$$y \ln x + x \ln y = 0.$$

其中 $y \ln x$ 和 $x \ln y$ 都要用乘积求导：

$$y' \ln x + \frac{y}{x} + \ln y + \frac{x}{y} y' = 0.$$

记 $A = \ln x + x/y$，则 $Ay' + y/x + \ln y = 0$。在 $(1,1)$ 处 $A = 1$，所以 $y'(1) = -1$。

接着计算 $A' = 1/x + 1/y - xy'/y^2$。对一阶关系求导，得

$$Ay'' + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{xy'}{y^2} \right) y' + \frac{y'}{x} - \frac{y}{x^2} + \frac{y'}{y} = 0.$$

合并同类项，得到

$$Ay'' + 2\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) y' - \frac{x(y')^2}{y^2} - \frac{y}{x^2} = 0.$$

代入 $x = y = 1, y' = -1$，即 $y''(1) - 4 - 1 - 1 = 0$。因此

$$y'(1) = -1, \qquad y''(1) = 6.$$

不能把 $(x^y)'$ 写成 yx^{y-1}，因为指数 y 也在变化。取对数以后，变指数带来的两部分变化都能明确保留下来。

例 7

设 $y = y(x)$ 在原点附近二阶连续可导，且满足

$$e^{x^2y} + x^2y = 1 + x^2 + x^3.$$

求 $y(0)$ 和 $y'(0)$。

解 两边对 x 求导，得

$$(1 + e^{x^2y})(2xy + x^2y') = 2x + 3x^2,$$

即

$$x(1 + e^{x^2y})(2y + xy') = x(2 + 3x).$$

这里两边都有公因子 x，但不能直接在 $x = 0$ 处约去 x。

先在 $x \neq 0$ 时约去，得到

$$(1 + e^{x^2y})(2y + xy') = 2 + 3x.$$

由于 y, y' 连续，上式两边在 $x = 0$ 处也连续。因此令 $x \to 0$，可知这个约分后的等式在 $x = 0$ 处仍成立，从而

$$2 \cdot 2y(0) = 2, \qquad y(0) = \frac{1}{2}.$$

现在，这个等式已经在包含原点的整个邻域内成立，可以继续对它求导：

$$\begin{aligned} &e^{x^2y}(2xy + x^2y')(2y + xy') \\ &\quad + (1 + e^{x^2y})(3y' + xy'') = 3. \end{aligned}$$

代入 $x = 0$，得到

$$6y'(0) = 3.$$

所以

$$\boxed{y(0) = \frac{1}{2}, \qquad y'(0) = \frac{1}{2}.}$$

这里并不是在 $x = 0$ 处直接约去 x，

注意 而是先在 $x \neq 0$ 时约去，再由连续性把等式补到 $x = 0$。补全后的恒等式在整个邻域内成立，才能继续在原点求导。

试试看吧（能完整做出任何一个的前 7 问就算已经完全学会了）

1. 对每个 $x \in (-1,1)$，用关系

$$\sin y = x, \qquad -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

确定 $y = y(x)$。约定 $f^{(0)} = f$。

(1) 说明上述关系唯一确定一个连续函数 $y(x)$，并证明

$$y(0) = 0, \qquad y(-x) = -y(x).$$

(2) 对原关系逐次求导，求 $y'(0)$、$y''(0)$ 和 $y'''(0)$，并说明为什么对所有 $x \in (-1,1)$ 都有 $y'(x) > 0$。

(3) 记 $u(x) = y'(x)$。先证明

$$(1-x^2)u(x)^2 = 1,$$

再对这个等式求导，推出

$$(1-x^2)u'(x) - xu(x) = 0.$$

(4) 对第 (3) 问最后的等式求 n 阶导数，利用莱布尼茨公式证明：对每个整数 $n \geq 1$，

$$(1-x^2)u^{(n+1)}(x) - (2n+1)xu^{(n)}(x) - n^2u^{(n-1)}(x) = 0.$$

(5) 令 $a_n = u^{(n)}(0)$。由前面几问求出 a_0, a_1，并证明

$$a_{n+1} = n^2 a_{n-1} \qquad (n \geq 1).$$

分别求 a_{2m}、a_{2m+1} 的通式，再写出 $y^{(2m)}(0)$、$y^{(2m+1)}(0)$ 的通式。

(6) 另记 $v(x) = u(x)^2$。利用 $(1-x^2)v(x) = 1$ 和莱布尼茨公式，证明

$$v^{(2m)}(0) = (2m)!, \qquad v^{(2m+1)}(0) = 0 \qquad (m \geq 0).$$

(7) 记

$$c_m = \frac{u^{(2m)}(0)}{(2m)!} \qquad (m \geq 0).$$

证明

$$c_m = \frac{1}{4^m}\binom{2m}{m}.$$

(8) 对 $v=u^2$ 使用莱布尼茨公式，把 $v^{(2m)}(0)$ 表示成 u 的各阶导数的有限和。结合前面结果，证明

$$\boxed{\sum_{k=0}^{m}\binom{2k}{k}\binom{2m-2k}{m-k}=4^m} \qquad (m\ge 0).$$

提示：先说明为什么求和中只留下偶数阶导数，再将等式两边除以 $(2m)!$，用 c_k 表示每一项。

2. 设 I 是包含 0 的开区间，连续函数 $y=y(x)$ 在 I 上满足

$$y(x)>1, \qquad y(0)=2, \qquad y(x)-\ln y(x)=x+2-\ln 2.$$

本题从上述给定的连续分支出发，可导性在第 (1) 问中证明。只使用第 2.6 节及以前的知识。

(1) 证明 y 的导数满足

$$y'=\frac{y}{y-1}>1.$$

进一步说明 y 可以任意次求导，并求 $y'(0)$。

(2) 将第 (1) 问的结果写成 $(y-1)y'=y$，对它求导，证明

$$(y-1)y''=(1-y')y'.$$

由此判断 y'' 的符号，并求 $y''(0)$。

(3) 对第 (2) 问的关系继续求导，证明

$$(y-1)y'''+(3y'-1)y''=0.$$

由此判断 y''' 的符号，并求 $y'''(0)$。

(4) 对 $(y-1)y'=y$ 求 n 阶导数，利用莱布尼茨公式证明：对每个整数 $n\ge 1$，

$$(y-1)y^{(n+1)}=y^{(n)}-\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}y^{(k)}y^{(n+1-k)}.$$

(5) 当 $n\ge 2$ 时，把上式求和中 $k=1$ 与 $k=n$ 两项单独取出。记

$$B_n(x)=(-1)^{n-1}y^{(n)}(x) \qquad (n\ge 1),$$

证明

$$(y-1)B_{n+1}=\big[(n+1)y'-1\big]B_n+\sum_{k=2}^{n-1}\binom{n}{k}B_kB_{n+1-k}.$$

当 $n=2$ 时，中间的和规定为 0。

(6) 利用第（5）问的递推和数学归纳法，证明对所有 $x \in I$、所有整数 $n \geq 1$，都有

$$\boxed{(-1)^{n-1} y^{(n)}(x) > 0}.$$

即奇数阶导数严格为正，偶数阶导数严格为负。

(7) 令 $A_n = B_n(0)$。写出 A_1, A_2，并证明

$$A_{n+1} = (2n+1)A_n + \sum_{k=2}^{n-1} \binom{n}{k} A_k A_{n+1-k} \qquad (n \geq 2).$$

利用这个递推计算 $y^{(4)}(0)$ 和 $y^{(5)}(0)$。

(8) 令 $q_n = A_n/2$。将第（7）问的递推改写成关于 q_n 的递推，并证明：每个 q_n 都是正奇整数。因此，每个 $y^{(n)}(0)$ 的绝对值都是一个正奇整数的两倍。

提示：$q_1 = q_2 = 1$；递推中的第一项是一个奇数倍，其余部分整体含有因子 2。

试试看吧解答

1. （1）先确定讨论的是哪一个函数正弦函数在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上连续且严格递增，值域为 $(-1, 1)$。这里的严格递增也可以直接由三角恒等式验证：若 $-\pi/2 < s < t < \pi/2$，则

$$\sin t - \sin s = 2\cos\frac{t+s}{2}\sin\frac{t-s}{2} > 0.$$

余弦因子为正，是因为 $(t+s)/2 \in (-\pi/2, \pi/2)$；正弦因子为正，是因为 $(t-s)/2 \in (0, \pi/2)$。

因此，每个 $x \in (-1, 1)$ 都唯一对应一个满足要求的 y。由连续严格单调函数的反函数性质，所得 $y(x)$ 连续。

当 $x = 0$ 时，区间 $(-\pi/2, \pi/2)$ 中满足 $\sin y = 0$ 的数只有 0，故 $y(0) = 0$。

再由 $\sin y(x) = x$ 得

$$\sin\big(-y(x)\big) = -x.$$

而 $-y(x)$ 仍在规定的区间中。利用解的唯一性，它必等于 $y(-x)$，所以

$$\boxed{y(-x) = -y(x)}.$$

事实上 $y(x) = \arcsin x$。后面保留 $\sin y = x$ 这个关系来求高阶导数，便于把链式求导产生的各项组织起来。

解 （2）求导在邻域中进行，求值时再代入零点 因为 $\cos y > 0$，反函数求导公式可以使用。对 $\sin y = x$ 求导，得到

$$\cos y\, y' = 1, \qquad y' = \frac{1}{\cos y} > 0.$$

特别地，$y(0)=0$，所以

$$\boxed{y'(0)=1}.$$

同时，由 $\cos y>0$ 和 $\sin y=x$ 可知

$$\cos y=\sqrt{1-x^2},\qquad y'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

在开区间 $(-1,1)$ 内，根号中的量始终为正，右端可以按已学的复合函数求导法则任意次求导。因此，后面涉及的所有阶导数都存在。

现在仍从 $\cos y\,y'=1$ 出发，逐次求导。第二次求导时，要对 $\cos y$ 和 y' 两个因子分别求导：

$$-\sin y\,(y')^2+\cos y\,y''=0.$$

代入 $x=0$，利用 $\sin y(0)=0$、$\cos y(0)=1$，便有

$$\boxed{y''(0)=0}.$$

为了求三阶导数，回到刚才在整个开区间上成立的关系，再求一次导数。第一项给出

$$\big[-\sin y\,(y')^2\big]'=-\cos y\,(y')^3-2\sin y\,y'y'',$$

第二项给出

$$\big[\cos y\,y''\big]'=-\sin y\,y'y''+\cos y\,y'''.$$

合并得到

$$\cos y\,y'''-3\sin y\,y'y''-\cos y\,(y')^3=0.$$

这时再代入 $x=0$，得到 $y'''(0)-1=0$，所以

$$\boxed{y'''(0)=1}.$$

注意，$y'(0)=1$ 只是一个点处的数值，不能把它作为函数恒等式继续求导。每次求下一阶导数，都应回到代点之前的关系。

解 （3）约去公共因子之前，先检查它是否为零 记 $u=y'$。由 $\cos y\,u=1$，两边平方得

$$\cos^2 y\,u^2=1.$$

又因为 $\cos^2 y=1-\sin^2 y=1-x^2$，所以

$$\boxed{(1-x^2)u^2=1}.$$

对这个等式求导，乘积法则和链式法则给出

$$-2xu^2 + 2(1-x^2)uu' = 0.$$

提出公共因子，写成

$$2u\big[(1-x^2)u' - xu\big] = 0.$$

这里约去的是 $2u$。第（2）问已经证明 $u = y' > 0$；也可以直接从 $(1-x^2)u^2 = 1$ 看出 u 不可能为零。因此除以 $2u$ 是合法的，得到

$$\boxed{(1-x^2)u' - xu = 0}.$$

如果只看到一个乘积等于零，而没有先排除 $u = 0$，就不能直接约去这个因子。本题中，排除零值的依据来自已经得到的恒等式。

解 （4）莱布尼茨公式中，哪些项真正留下来 固定整数 $n \geq 1$。对 $(1-x^2)u'$ 使用莱布尼茨公式：

$$\big[(1-x^2)u'\big]^{(n)} = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} (1-x^2)^{(j)} (u')^{(n-j)}.$$

因为 $1-x^2$ 的前三个相关导数为

$$1-x^2, \qquad -2x, \qquad -2,$$

三阶及以上均为零，所以只需保留 $j = 0, 1, 2$ 的贡献。当 $n \geq 2$ 时，

$$\begin{aligned}\big[(1-x^2)u'\big]^{(n)} &= (1-x^2)u^{(n+1)} + n(-2x)u^{(n)} + \binom{n}{2}(-2)u^{(n-1)} \\ &= (1-x^2)u^{(n+1)} - 2nxu^{(n)} - n(n-1)u^{(n-1)}.\end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时，原求和中本来就没有 $j = 2$ 项；上面最后一行中的系数 $n(n-1) = 0$，因此最后一行仍然成立。

再对 xu 使用莱布尼茨公式。由于 $x' = 1$、$x'' = 0$，仅有两项：

$$(xu)^{(n)} = xu^{(n)} + nu^{(n-1)}.$$

将两式代入 $\big[(1-x^2)u' - xu\big]^{(n)} = 0$，得到

$$(1-x^2)u^{(n+1)} - (2n+1)xu^{(n)} - \big[n(n-1) + n\big]u^{(n-1)} = 0.$$

因为 $n(n-1) + n = n^2$，所求公式为

$$\boxed{(1-x^2)u^{(n+1)} - (2n+1)xu^{(n)} - n^2u^{(n-1)} = 0}.$$

这里容易漏掉的系数是 $\binom{n}{2}$。二阶导数 -2 需要乘这个二项式系数，才能得到 $-n(n-1)$。

解 （5）代入指定点以后，递推关系就很简单了 由第（2）问，

$$a_0 = u(0) = y'(0) = 1, \qquad a_1 = u'(0) = y''(0) = 0.$$

在第（4）问的恒等式中代入 $x = 0$，中间含 x 的一项消失，剩下

$$a_{n+1} - n^2 a_{n-1} = 0, \qquad \boxed{a_{n+1} = n^2 a_{n-1}} \quad (n \geq 1).$$

这个递推每次相隔两项，所以应把奇数下标和偶数下标分开。

奇数下标一列从 $a_1 = 0$ 开始，故

$$a_3 = 2^2 a_1 = 0, \qquad a_5 = 4^2 a_3 = 0, \qquad \cdots,$$

归纳得

$$\boxed{a_{2m+1} = 0} \qquad (m \geq 0).$$

偶数下标一列从 $a_0 = 1$ 开始，故

$$a_2 = 1^2 a_0 = 1, \qquad a_4 = 3^2 a_2 = 9, \qquad a_6 = 5^2 a_4 = 225.$$

一般地，对 $m \geq 1$，连续使用递推关系得

$$a_{2m} = (2m-1)^2 (2m-3)^2 \cdots 1^2 a_0 = \big[(2m-1)!!\big]^2.$$

约定 $(-1)!! = 1$ 后，这个表达式对 $m = 0$ 也成立。

因为 $u = y'$，有 $y^{(r)}(0) = u^{(r-1)}(0)$ $(r \geq 1)$，因此

$$\boxed{y^{(2m+1)}(0) = \big[(2m-1)!!\big]^2} \qquad (m \geq 0),$$

$$\boxed{y^{(2m)}(0) = 0} \qquad (m \geq 0).$$

第二式在 $m = 0$ 时表示 $y(0) = 0$，已经由第（1）问得到。特别地，

$$\boxed{y^{(5)}(0) = 9, \qquad y^{(7)}(0) = 225}.$$

注意 a_n 是 u 的 n 阶导数，也就是 y 的 $n+1$ 阶导数，换回 y 时下标要相差一阶。

解 （6）给同一个平方函数，另外求一遍高阶导数 记 $b_n = v^{(n)}(0)$。由 $(1-x^2)v = 1$，在 $x = 0$ 处直接得到 $b_0 = 1$。

对这个关系求一次导数：

$$-2xv + (1-x^2)v' = 0.$$

令 $x=0$，得到 $b_1=0$。

对整数 $n\geq 2$，再直接对原关系 $(1-x^2)v=1$ 求 n 阶导数。与第（4）问一样，莱布尼茨公式只留下三项：

$$(1-x^2)v^{(n)}-2nxv^{(n-1)}-n(n-1)v^{(n-2)}=0.$$

右边为零，是因为常数 1 的正阶导数均为零。代入 $x=0$，得到

$$\boxed{b_n=n(n-1)b_{n-2}}\qquad (n\geq 2).$$

于是所有奇数下标项都由 $b_1=0$ 递推而来，均为零。偶数下标项则满足

$$\begin{aligned} b_{2m}&=(2m)(2m-1)b_{2m-2}\\ &=(2m)(2m-1)(2m-2)(2m-3)\cdots 2\cdot 1\,b_0\\ &=(2m)!\qquad (m\geq 1). \end{aligned}$$

加上 $b_0=1=0!$，便得到

$$\boxed{v^{(2m)}(0)=(2m)!,\qquad v^{(2m+1)}(0)=0}\qquad (m\geq 0).$$

解　（7）把双阶乘改写成二项式系数 当 $m\geq 1$ 时，将阶乘中的偶数因子提出：

$$\begin{aligned} (2m)!&=(2\cdot 4\cdots 2m)(1\cdot 3\cdots(2m-1))\\ &=2^m m!\,(2m-1)!!. \end{aligned}$$

因此

$$(2m-1)!!=\frac{(2m)!}{2^m m!}.$$

使用 $0!=1$ 和 $(-1)!!=1$，这个等式对 $m=0$ 也成立。把它代入第（5）问的结果：

$$\begin{aligned} c_m&=\frac{\big[(2m-1)!!\big]^2}{(2m)!}\\ &=\frac{1}{(2m)!}\left(\frac{(2m)!}{2^m m!}\right)^2\\ &=\frac{(2m)!}{4^m(m!)^2}=\boxed{\frac{1}{4^m}\binom{2m}{m}}. \end{aligned}$$

这里除以 $(2m)!$，是为了与下一问莱布尼茨公式中的二项式系数配合。

解　（8）比较两种求导结果，得到一个有限和恒等式 一方面，第（6）问给出

$$v^{(2m)}(0)=(2m)!.$$

另一方面，因为 $v = u \cdot u$，莱布尼茨公式给出

$$v^{(2m)}(0) = \sum_{j=0}^{2m} \binom{2m}{j} u^{(j)}(0) u^{(2m-j)}(0).$$

当 j 为奇数时，$u^{(j)}(0) = 0$，这一项为零。仅需保留 $j = 2k$ 的项，其中 $k = 0, 1, \ldots, m$。所以

$$(2m)! = \sum_{k=0}^{m} \binom{2m}{2k} u^{(2k)}(0) u^{(2m-2k)}(0).$$

两边除以 $(2m)!$，再用

$$\frac{1}{(2m)!}\binom{2m}{2k} = \frac{1}{(2k)!(2m-2k)!},$$

得到

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{k=0}^{m} \frac{u^{(2k)}(0)}{(2k)!} \frac{u^{(2m-2k)}(0)}{(2m-2k)!} \\ &= \sum_{k=0}^{m} c_k c_{m-k}. \end{aligned}$$

代入第（7）问的表达式，并注意 $4^k 4^{m-k} = 4^m$，有

$$1 = \frac{1}{4^m} \sum_{k=0}^{m} \binom{2k}{k} \binom{2m-2k}{m-k}.$$

于是

$$\boxed{\sum_{k=0}^{m} \binom{2k}{k} \binom{2m-2k}{m-k} = 4^m} \qquad (m \geq 0).$$

$m = 0$ 时，左边只有 $\binom{0}{0}\binom{0}{0} = 1$，与右边一致。作为数值检查，$m = 2$ 时左边为

$$1 \cdot 6 + 2 \cdot 2 + 6 \cdot 1 = 16 = 4^2.$$

这个有限和中的二项式系数并非另外引入的技巧：一部分来自高阶导数中双阶乘的整理，另一部分来自对乘积 u^2 使用莱布尼茨公式。最后的恒等式就是同一个导数的两种计算结果。

2. （1）直接利用隐函数求导，立刻得到

$$\boxed{y' = \frac{y}{y-1} = 1 + \frac{1}{y-1} > 1}.$$

再说明高阶导数的存在性。函数 $R(t) = t/(t-1)$ 在 $t > 1$ 上可以任意次求导，而 $y' = R(y)$。若 y 已经可以求 r 阶导数，反复使用复合函数求导法则，就知道 $R(y)$ 也可以

求 r 阶导数；也就是说，y' 可以求 r 阶导数，从而 y 可以求 $r+1$ 阶导数。由已经证明的一阶可导性出发，归纳即可得到任意阶可导性。

最后，由 $y(0)=2$，有

$$\boxed{y'(0)=\frac{2}{2-1}=2}.$$

解 （2）把导数保留在乘积关系中 由第（1）问，

$$(y-1)y'=y.$$

左边的两个因子都随 x 变化。使用乘积法则：

$$(y')^2+(y-1)y''=y'.$$

移项得到

$$\boxed{(y-1)y''=(1-y')y'}.$$

因为 $y-1>0$、$y'>1$，右边严格为负，所以

$$\boxed{y''<0 \quad \text{在}I\text{ 上成立}}.$$

在 $x=0$ 处，$y-1=1$、$y'=2$，故

$$y''(0)=(1-2)\cdot 2, \qquad \boxed{y''(0)=-2}.$$

这里并不需要先把 y'' 化成一个只含 y 的分式；保留乘积关系已经足以判断符号和计算点值。

解 （3）继续对关系求导，不对点值求导 将第（2）问的等式写成

$$(y-1)y''+(y')^2-y'=0.$$

逐项求导，得到

$$y'y''+(y-1)y'''+2y'y''-y''=0.$$

其中两处乘积求导产生的 $y'y''$ 项需要合并。整理为

$$\boxed{(y-1)y'''+(3y'-1)y''=0}.$$

于是

$$y'''=-\frac{(3y'-1)y''}{y-1}.$$

因为 $3y'-1>0$、$y''<0$、$y-1>0$，所以

$$\boxed{y'''>0 \quad \text{在}I\text{ 上成立}}.$$

在零点代入已经求得的数值：

$$y'''(0)+(3\cdot 2-1)(-2)=0,\qquad \boxed{y'''(0)=10}.$$

计算下一阶导数时，必须回到关于 x 的恒等式。$y''(0)=-2$ 只是点值，不能把它再求导来计算 $y'''(0)$。

解 （4）用莱布尼茨公式统一逐次求导 固定整数 $n\geq 1$。由莱布尼茨公式，

$$\big[(y-1)y'\big]^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(y-1)^{(k)}(y')^{(n-k)}.$$

当 $k=0$ 时，这一项为

$$(y-1)y^{(n+1)}.$$

当 $1\leq k\leq n$ 时，常数 -1 的导数消失，故

$$(y-1)^{(k)}=y^{(k)},\qquad (y')^{(n-k)}=y^{(n+1-k)}.$$

因此

$$\big[(y-1)y'\big]^{(n)}=(y-1)y^{(n+1)}+\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}y^{(k)}y^{(n+1-k)}.$$

另一方面，$(y-1)y'=y$ 的右边求 n 阶导数是 $y^{(n)}$。移项即得

$$\boxed{(y-1)y^{(n+1)}=y^{(n)}-\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}y^{(k)}y^{(n+1-k)}}.$$

把 $n=1$ 代入，会得到

$$(y-1)y''=y'-(y')^2,$$

正好与第（2）问一致。这也检查了公式中的阶数：右端乘积的两个求导次数相加为 $n+1$。

解 （5）取出首尾两项，让递推中的符号清楚起来 现在设 $n\geq 2$。第（4）问求和中的首尾两项分别为

$$\binom{n}{1}y'y^{(n)}=ny'y^{(n)},\qquad \binom{n}{n}y^{(n)}y'=y'y^{(n)}.$$

合起来是 $(n+1)y'y^{(n)}$。所以

$$(y-1)y^{(n+1)}=\big[1-(n+1)y'\big]y^{(n)}-\sum_{k=2}^{n-1}\binom{n}{k}y^{(k)}y^{(n+1-k)}.$$

当 $n=2$ 时，原求和只有 $k=1,2$ 两项，它们已经全部取出，因此剩余的和为 0。

这里不能直接取 $n=1$，因为此时 $k=1$ 与 $k=n$ 是同一项。若还把它们作为两个不同的端项相加，就会重复计算。

记 $B_r=(-1)^{r-1}y^{(r)}$，于是 $y^{(r)}=(-1)^{r-1}B_r$。代入上式时，三类项的符号分别是

$$y^{(n+1)}=(-1)^nB_{n+1},\qquad y^{(n)}=(-1)^{n-1}B_n,$$

以及

$$y^{(k)}y^{(n+1-k)}=(-1)^{k-1}(-1)^{n-k}B_kB_{n+1-k}=(-1)^{n-1}B_kB_{n+1-k}.$$

将等式两边同除以 $(-1)^n$，得到

$$\boxed{(y-1)B_{n+1}=\big[(n+1)y'-1\big]B_n+\sum_{k=2}^{n-1}\binom{n}{k}B_kB_{n+1-k}}.$$

前面反复出现的正负号因此都被吸收到 B_r 的定义中。这个形式适合用归纳法判断任意阶导数的符号。

解 （6）从前三阶的现象，证明全部阶数的结论 先看起点：

$$B_1=y'>1>0,\qquad B_2=-y''>0.$$

设某个整数 $n\ge 2$，并且 $B_1,\dots,B_n$ 在 I 上都严格为正。对任意固定的 $x\in I$，第（5）问的递推中有

$$y-1>0,\qquad (n+1)y'-1>n>0.$$

所以右边第一项 $[(n+1)y'-1]B_n$ 严格为正。中间和的每一项也为正；当 $n=2$ 时，中间和虽为空，第一项仍然严格为正。因此

$$(y-1)B_{n+1}>0,$$

除以正数 $y-1$，得到 $B_{n+1}>0$。

数学归纳法给出：对每个整数 $n\ge 1$，在整个 I 上都有

$$\boxed{B_n(x)=(-1)^{n-1}y^{(n)}(x)>0}.$$

也就是说，

$$y'>0,\quad y''<0,\quad y'''>0,\quad y^{(4)}<0,\quad \dots$$

前面算出的三个符号只是起点；使这一规律对任意阶数都成立的，是莱布尼茨公式给出的递推。

解 （7）代入零点，把函数递推变成数值递推 令 $A_n=B_n(0)$。已经知道

$$A_1=y'(0)=2,\qquad A_2=-y''(0)=2,\qquad A_3=y'''(0)=10.$$

在第（5）问的递推中令 $x=0$。由 $y(0)-1=1$、$y'(0)=2$，得到

$$\boxed{A_{n+1}=(2n+1)A_n+\sum_{k=2}^{n-1}\binom{n}{k}A_kA_{n+1-k}} \qquad (n\ge 2).$$

先用 $n=2$ 检查一次：中间和为空，因此

$$A_3=5A_2=10,$$

与前面直接求导的结果一致。

取 $n=3$，求和只含 $k=2$ 一项，故

$$A_4=7A_3+\binom{3}{2}A_2A_2=7\cdot 10+3\cdot 2\cdot 2=82.$$

取 $n=4$，求和包含 $k=2,3$ 两项，故

$$\begin{aligned}A_5&=9A_4+\binom{4}{2}A_2A_3+\binom{4}{3}A_3A_2\\&=9\cdot 82+6\cdot 2\cdot 10+4\cdot 10\cdot 2\\&=738+120+80=938.\end{aligned}$$

最后换回原来的导数。由 $A_n=(-1)^{n-1}y^{(n)}(0)$，有

$$\boxed{y^{(4)}(0)=-82,\qquad y^{(5)}(0)=938}.$$

这里计算 A_n 时已经把交替的符号去掉了，换回 $y^{(n)}(0)$ 时仍要恢复这个符号。

解 （8）递推还告诉我们：每个绝对值都是正奇数的两倍 令 $q_n=A_n/2$，则

$$q_1=q_2=1.$$

在第（7）问的递推中，将每个 A_j 换成 $2q_j$，得到

$$2q_{n+1}=(2n+1)2q_n+4\sum_{k=2}^{n-1}\binom{n}{k}q_kq_{n+1-k}.$$

再除以 2：

$$\boxed{q_{n+1}=(2n+1)q_n+2\sum_{k=2}^{n-1}\binom{n}{k}q_kq_{n+1-k}} \qquad (n\ge 2).$$

现在用归纳法证明 q_n 始终为正奇整数。$q_1=q_2=1$ 已满足要求。若 $q_1,\dots,q_n$ 都为正奇整数，则右边第一项 $(2n+1)q_n$ 是正奇整数；中间和中的二项式系数与各个 q_j 都是整数，所以第二部分是一个非负偶整数。两部分相加仍为正奇整数。因此 q_{n+1} 也满足要求。

于是，对每个整数 $n \geq 1$，都有

$$\boxed{y^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}\, 2q_n, \qquad q_n \text{ 是正奇整数}}.$$

前几个 q_n 为

$$1, \quad 1, \quad 5, \quad 41, \quad 469.$$

从同一个隐式关系出发，我们既确定了整个区间上各阶导数的符号，也建立了原点处的递推，并进一步确定了这些数值的共同算术性质。